

Química - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

5.	Tema 5: Energía en las Reacciones Químicas	2
5.1.	Sistema, entorno y entalpía	2
5.2.	Diagramas energéticos y energía de activación	2
5.3.	Ley de Hess	3
5.4.	Energías de enlace y calorimetría	3

5. Tema 5: Energía en las Reacciones Químicas

5.1. Sistema, entorno y entalpía

El sistema es la parte estudiada y el entorno, todo lo demás. A presión constante, el calor intercambiado se relaciona con la variación de entalpía: $\Delta H = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$. Una reacción exotérmica tiene $\Delta H < 0$ y libera calor; una endotérmica tiene $\Delta H > 0$ y lo absorbe.

5.2. Diagramas energéticos y energía de activación

Para reaccionar, las partículas deben superar una energía de activación E_a . Un catalizador proporciona un camino alternativo con menor E_a , acelerando la reacción, pero no modifica ΔH ni la posición del equilibrio.

5.3. Ley de Hess

La entalpía es una función de estado. Si una reacción se obtiene sumando otras, su entalpía es la suma de las entalpías correspondientes. Al invertir una ecuación, cambia el signo de ΔH ; al multiplicarla por un factor, también se multiplica ΔH .

5.4. Energías de enlace y calorimetría

Aproximadamente:

$$\Delta H \approx \sum E(\text{enlaces rotos}) - \sum E(\text{enlaces formados}).$$

En calorimetría:

$$Q = mc\Delta T.$$

El calor cedido por una parte es igual, con signo contrario, al absorbido por la otra si no hay pérdidas.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 5 - ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS

$\Delta H = H_p - H_r$. Exotérmica: $\Delta H < 0$; endotérmica: $\Delta H > 0$.

Ley de Hess: sumar ecuaciones y entalpías.

$Q = mc\Delta T$.

Catalizador: disminuye E_a , no cambia ΔH .